

细节推导：Kalman 增益如何从创新里长出来

2026 年 3 月 29 日

1 目标

这一份细节推导只解决一件事：

既然更新结构已经定成

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t \tilde{\mathbf{y}}_t,$$

那么 $\mathbf{K}_t$ 为什么会等于

$$\mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1}?$$

核心思路不是先写 Joseph 形式，而是顺着下面这条链走：

1. 先看创新 $\tilde{\mathbf{y}}_t$ 里到底混了什么；
2. 再定义创新自己的不确定性 $\mathbf{S}_t$ ；
3. 再看状态误差和创新的互协方差；
4. 最后用“更新后误差不该再和创新相关”这一条朴素要求，把 $\mathbf{K}_t$ 解出来。

2 第一步：创新并不等于真相，它是两部分的混合

enter 从创新定义开始：

$$\tilde{\mathbf{y}}_t = \mathbf{y}_t - \hat{\mathbf{y}}_{t|t-1}.$$

rw 代入观测方程 $\mathbf{y}_t = \mathbf{H}\mathbf{x}_t + \mathbf{v}_t$ 和预测观测 $\hat{\mathbf{y}}_{t|t-1} = \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ ：

$$\tilde{\mathbf{y}}_t = \mathbf{H}\mathbf{x}_t + \mathbf{v}_t - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}.$$

rw 把 $\mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ 认成预测误差 $\mathbf{e}_{t|t-1}$ ：

$$\tilde{\mathbf{y}}_t = \mathbf{H}\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t.$$

done 所以创新不是“完整的状态误差”，而是“传感器能看见的那部分状态误差”再混上“这一拍的测量噪声”。例如 $H = [1 \ 0]$ 时，传感器只直接看见位置误差，看不见速度误差。

3 第二步：先算创新自己的协方差 S_t

enter 定义创新协方差：

$$S_t = \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{y}}_t \tilde{\mathbf{y}}_t^\top].$$

rw 把 $\tilde{\mathbf{y}}_t = H\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t$ 代进去：

$$S_t = \mathbb{E}[(H\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t)(H\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t)^\top].$$

rw 按 $(a+b)(a+b)^\top$ 展开：

$$\begin{aligned} S_t &= \mathbb{E}[H\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top H^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[H\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{v}_t^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{v}_t\mathbf{e}_{t|t-1}^\top H^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{v}_t\mathbf{v}_t^\top]. \end{aligned}$$

have 默认预测误差 $\mathbf{e}_{t|t-1}$ 和当前测量噪声 $\mathbf{v}_t$ 独立，而且 $\mathbb{E}[\mathbf{v}_t] = \mathbf{0}$ ，所以中间两个交叉项为 0。

rw 再用

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top] = P_{t|t-1}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{v}_t\mathbf{v}_t^\top] = R,$$

就得到：

$$S_t = HP_{t|t-1}H^\top + R.$$

done 所以 S_t 衡量的是“这一拍创新本身有多不确定”，而不是“状态有多不确定”。

4 第三步：再算状态误差和创新的互协方差

enter 我们关心的是

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top].$$

rw 把 $\tilde{\mathbf{y}}_t = H\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t$ 代进去：

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}(H\mathbf{e}_{t|t-1} + \mathbf{v}_t)^\top].$$

rw 展开：

$$\mathbb{E}[e_{t|t-1}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbb{E}[e_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top]\mathbf{H}^\top + \mathbb{E}[e_{t|t-1}\mathbf{v}_t^\top].$$

rw 第二项依然因为独立和零均值而为 0，于是

$$\mathbb{E}[e_{t|t-1}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbf{P}_{t|t-1}\mathbf{H}^\top.$$

done 这条式子在直觉上很重要：如果某个状态方向和创新根本不相关，那创新就没有理由去修它。

5 第四步：用“更新后误差不该再和创新相关”解出 K_t

enter 更新结构已经固定成

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t\tilde{\mathbf{y}}_t.$$

rw 所以更新后误差就是

$$\mathbf{e}_{t|t} = \mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \mathbf{e}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t\tilde{\mathbf{y}}_t.$$

have 现在用一个很朴素的最优性要求：既然创新 $\tilde{\mathbf{y}}_t$ 已经被用来修正状态了，那么更新后剩下的误差 $\mathbf{e}_{t|t}$ 就不该再和创新有系统相关。否则就说明创新里还有没榨干的信息。

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbf{0}.$$

rw 把 $\mathbf{e}_{t|t} = \mathbf{e}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t\tilde{\mathbf{y}}_t$ 代进去：

$$\mathbb{E}[(\mathbf{e}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t\tilde{\mathbf{y}}_t)\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbf{0}.$$

rw 展开期望：

$$\mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t-1}\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] - \mathbf{K}_t\mathbb{E}[\tilde{\mathbf{y}}_t\tilde{\mathbf{y}}_t^\top] = \mathbf{0}.$$

rw 把上一节算出来的两个量代进去：

$$\mathbf{P}_{t|t-1}\mathbf{H}^\top - \mathbf{K}_t\mathbf{S}_t = \mathbf{0}.$$

done 右乘 $\mathbf{S}_t^{-1}$ 就得到

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_{t|t-1}\mathbf{H}^\top\mathbf{S}_t^{-1}.$$

6 一句话理解这条公式

$$\mathbf{K}_t = \underbrace{\mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top}_{\text{创新对状态误差有多有用}} \underbrace{\mathbf{S}_t^{-1}}_{\text{创新自己有多可靠}}$$

它其实就是多维版的“线性回归系数”。一维时更明显：

$$K_t = \frac{\text{Cov}(e_{t|t-1}, \tilde{y}_t)}{\text{Var}(\tilde{y}_t)}.$$

所以 Kalman 增益不是神秘公式，而是在回答：

这次残差到底有多值得信，以及该把它分配到哪些状态方向上。

7 工程尾注：如果还要更新协方差

have 思想上，前面的推导已经够了。

rw 如果实现里还要更新后验协方差，一个常用的数值稳定写法是

$$\mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t \mathbf{H}) \mathbf{P}_{t|t-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t \mathbf{H})^\top + \mathbf{K}_t \mathbf{R} \mathbf{K}_t^\top.$$

done 这叫 Joseph 形式。它的角色主要是工程稳健性，不是理解 $\mathbf{K}_t$ 公式来龙去脉的主线。